

曹书诚

邮件: shucheng.cao@mail.mcgill.ca | 电话: +1 438-350-8028 | 微信: CMcGillMR | 领英: linkedin.com/in/shucheng-bangli-cao

求职方向

首选方向: 遗传学靶点验证研究员 (Target Validation, Genetics-based) 及其他统计遗传学研究员
开放方向: 多组学数据科学、生物医药数据分析 / 数据科学、生物医药领域金融投资研究 (Quant / 对冲基金 / PE / VC / 投行)、生物医药领域咨询 (管理咨询及科学咨询)

个人简介

- **医疗健康数据科学家 (博士层次)**, 5 年以上大规模真实世界数据分析经验 (790,000+ 患者)。运用因果推断与机器学习方法识别未满足的临床需求; 制药科学背景使我能准确判断哪些数据规律真正具有临床意义。
- **Google Scholar 引用量 >1,000; H 指数 = 6**。2 篇顶刊论文 (IEEE TPAMI IF 24.3, Advanced Science IF 17.5)。
- 熟练将 AI 工具 (Claude、ChatGPT) 融入研究全流程——从假设生成、文献综合到汇报呈现——将原本需要一周的项目选题与路演压缩至半天内完成 (效率提升 >700%)。
- **累计获得超过 35 万加元竞争性资助:** KAUST 硕士奖学金 (~20 万加元, 全球前 0.1%) ; FRQNT B2X (~8 万加元, 全省前 0.1%) ; McGill 博士奖学金 (~6 万加元, 前 20%) ; McGill 医学内部奖学金 (前 5%) ; PGSS 旅行奖 (前 1%) ; QLS 旅行奖 (x3, 前 15%)。
- 曾在广东医科大学受邀演讲 (逾 500 名听众) ; ASHG 2024 年会海报展示; 研究经麦吉尔大学系主任、院长及跨学院委员会审阅; 在 Brent Richards 博士 (5 Prime Sciences CEO) 共同指导下开展研究, 兼顾学术与生物技术转化。

教育背景

麦吉尔大学 (McGill University) 定量生命科学 博士研究生	2022 年 – 至今 加拿大蒙特利尔
阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 生物工程 理学硕士	2020 年 – 2022 年 沙特阿拉伯吉达
中国药科大学 药物分析 理学学士	2015 年 – 2019 年 中国南京

工作经历

博士研究员 (导师: Guillaume Butler-Laporte 博士, 麦吉尔大学&犹太综合医院)	2022 年 9 月 – 至今
• 问题背景: 肥胖导致逾 10 亿人罹患非酒精性脂肪性肝病, 现有获批药物极少。血液中哪些蛋白质真正引发了这一疾病? 它们能否成为药物靶点? • 提出假设: 特定血液蛋白质不仅与肝病相关, 而且是其直接病因。 • 运用因果推断方法 (孟德尔随机化) 分析逾 79 万人的遗传及蛋白质组数据, 从统计噪声中分离真实生物学信号。 • 构建跨数据集交叉验证流程, 在两个独立数据集间确保结果可重复性, 排除平台特异性伪迹。 • 鉴定出 4 个可能驱动疾病进展的新蛋白质, 并评估其成药可行性。 影响: 在历史药物成功率仅约 5%、市场规模逾 20 亿美元的领域优先筛选药物靶点。 成果: 第一作者论文一篇 (已投稿) ; 10 余次学术报告; 超 15 万加元竞争性奖学金。	
科研助理 (导师: Charlotte Hauser 教授, 阿卜杜拉国王科技大学)	2021 年 9 月 – 2022 年 5 月
• 问题背景: 多肽为何能聚集成结构? 这一问题关系到生物 3D 打印材料的设计, 以及阿尔茨海默病 (5,500 万患者, 目前无法治愈) 的研究。 • 提出假设: 驱动力是多肽的疏水性 (排斥水的能力), 而非其芳香环结构——挑战了延续二十年的主流共识 (Gazit, 2002)。	

- 通过计算模拟对两种假说进行正面对比检验；**推翻旧模型**，证实疏水性是关键驱动因素。
- **表征 6 种新型超短多肽**，构建基于疏水性的排序框架，用可预测的计算筛选替代数年实验试错。
- 计算模拟表明，候选药物能够抑制与阿尔茨海默病相关的蛋白质聚集——**该药物类别的首个模拟概念验证**。

影响：纠正了沿用 20 余年的设计假设；为每年逾 38 亿美元全球研发投入、尚无治愈手段的阿尔茨海默病提供了首个阻断蛋白质聚集的计算概念验证。

成果：KAUST 毕业论文前十；超 20 万加元奖学金；5 次以上学术报告。

国际合作 (导师: Jun Ma 博士, 多伦多大学)

2020 年 2 月 – 2020 年 7 月

- **问题背景：**AI 医学影像工具在实验室测试中近乎完美，但从未在多家医院间进行过真实验证。仅在美国，误诊每年造成逾 80 万人受害、37 万人死亡。
- **提出假设：**这些 AI 模型之所以「看起来」准确，是因为测试数据均来自单一医院的理想条件——这掩盖了真实临床环境中的失效风险。
- 共同构建了**当时规模最大的多医院 CT 扫描数据集** (1,112 张扫描图，来自 12 家医院)，测试顶尖 AI 模型在院外环境中的表现。
- 测试结果显示模型表现严重下滑，阻止了其过早应用于真实患者，并推动领域将重心转向真实世界鲁棒性。
- **数据集与测试工具开源发布**，目前已被全球逾 4,000 个研究团队采用。

影响：在存在缺陷的工具大规模落地患者之前，为逾 60 亿美元的医学影像 AI 行业确立了验证标准。

成果：论文发表于 IEEE TPAMI (IF: 24.3)；数据集已成为医学影像领域的黄金标准基准。

科研助理 (导师: Zheng Li 教授, 威尔康奈尔医学院)

2019 年 9 月 – 2020 年 7 月

- **问题背景：**逾 90% 的癌症药物临床试验以失败告终——主要原因在于平面细胞实验无法真实反映人体内肿瘤的行为。
- **提出假设：**三维培养肿瘤模型与人源化小鼠相比传统平面细胞模型，能更准确预测药物疗效。
- **构建三维肿瘤支架平台**，在预测人体内药物有效性方面优于平面细胞筛选体系。
- **建立人源化小鼠模型**，用于评估免疫检查点药物 BMS202 对结直肠癌（每年约 90 万人死亡）的疗效。

影响：为药物开发者提供更可靠的筛选工具，每个临床晚期失败案例平均耗费约 13 亿美元及数年研发资源。

成果：2 篇同行评审论文：Advanced Science (IF: 17.5) 等。

领导力与沟通

活动协调员 (Lady Davis 研究所受训者委员会)

2025 年 7 月

- 组织 Lady Davis 研究所研究日 (300 余名与会者，逾 10 家机构)：负责摘要评审、制定遴选标准、协调跨机构事务。
- 组织流行病学圆桌讨论 (50 余名与会者，3 家机构)，邀请教授至博士生各层次演讲者。

工作坊讲师 (麦吉尔计算医学倡议项目)

2025 年 2 月 – 2026 年 3 月

- 为研究生设计并讲授多主题实操培训课程，包括多基因风险评分 (PRS)、R 语言入门、R 语言统计及 Linux。
- 开发系统化教学材料与编程练习，提供实时编程支持、调试协助及统计指导。

发表论著

- Shucheng Cao, et al. The impact of BMI-driven proteins on MASLD pathogenesis (Submitted).
- Wanheng Zhang, Shucheng Cao, et al. PDA functionalized 3D decellularized... **Advanced Science** (2023). IF: 17.5 → [Link](#)
- Cao, Shucheng. *Molecular Dynamics Simulations to Study the Mechanism of Self-Assembly of Amphiphilic ...* Diss. 2022. → [Link](#)
- Pengzhao Shang, Shucheng Cao, et al. An Improved CDX Humanized ... *Acta Biochimica et Biophysica Sinica* (2022). → [Link](#)
- Jun Ma, Shucheng Cao, et al. AbdomenCT-1K: Is abdominal organ segmentation a ... **IEEE TPAMI** (2021). IF: 24.3 → [Link](#)
- Ma Jun, Cao Shucheng, et al. COVID-19 CT Lung and Infection Segmentation Dataset (v1.0). Zenodo (2020). → [Link](#)

技术技能

- **编程与工具：**R · Python · Linux/Unix · Shell 脚本
- **问题解决：**假设驱动的问题拆解 · 将技术成果面向非技术受众清晰呈现
- **语言：**中文 (母语) · 英文 · 法文
- **兴趣爱好：**声乐 · 哲学 (佛学、道学、实用哲学) · 觅食达人 · 健身